UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Matemática Discreta 1

Formalização, Tabela-Verdade, Tautologias e Contradições

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Recapitulando os conectivos lógicos...

Conectivos	Símbolos	lê-se	Exemplos
Negação	$\sim$	Não	$\sim p$
Conjunção	$\wedge$	e	$p \wedge q$
Disjunção	$\vee$	ou	$p \vee q$
Condicional	$\rightarrow$	Se ... , então ...	$p \rightarrow q$
Bicondicional	$\leftrightarrow$	… se e somente se...	$p \leftrightarrow q$

Formalização

- O processo de **formalização** consiste em converter um conjunto de proposições interligadas em uma estrutura composta de **letras proposicionais, conectivos lógicos** e **símbolos de pontuação**
- **Para evitar ambiguidades**, é necessário usar pontuação adequada
  - Tal pontuação é idêntica à utilizada em expressões algébricas (, [, {

Formalização

- Uma **fórmula bem-formulada (fbf)** obedece regras de sintaxe
  - (P ^ Q) v (R→S) ✅
  - QPP^)) ❌
- **Ordem de precedência** dos conectivos
  - para conectivos dentro de vários parênteses, efetuam-se primeiro as expressões dentro dos parênteses mais internos
  - **~**
  - **^, v**
  - →
  - ↔

Formalizando...

- **Exemplo 1:**
  - *“Se você pode acessar a Internet a partir deste campus, então você é um expert em ciência da computação ou não é um novato.”*

    I = Você pode acessar a internet a partir deste campus
    E = Você é um expert em ciência da Computação
    N = Você é um novato
    I → (E v ~N)

Formalizando...

- **Exemplo 2:**
  - *“Se tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência, mas, se isso for um problema, é melhor despedirmo-nos agora.”*

T = Tomarmos café
C = Comermos algo
A = Chegaremos atrasados
P = Isso é um problema
D = É melhor despedirmo-nos agora
$(T \vee C \rightarrow A) \wedge (P \rightarrow D)$

Tabela-Verdade

- **É possível escrever a tabela-verdade para qualquer fbf a partir de seus componentes**
  - A tabela tem **2^n linhas**, onde n é o número de proposições simples
  - Uma coluna para definir o valor-verdade de cada expressão composta que ocorre na proposição composta
  - Última coluna para os valores da expressão para cada combinação de valores possíveis para as proposições simples

Tabela-Verdade

- Vamos construir a tabela-verdade da expressão do Exemplo 1
  - **I → (E v ~N)**

I	E	N
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Tabela-Verdade

- Vamos construir a tabela-verdade da expressão do Exemplo 1
  - **I → (E v ~N)**

I	E	N	~N
V	V	V	F
V	V	F	V
V	F	V	F
V	F	F	V
F	V	V	F
F	V	F	V
F	F	V	F
F	F	F	V

Tabela-Verdade

- Vamos construir a tabela-verdade da expressão do Exemplo 1
  - **I → (E v ~N)**

I	E	N	~N	E v ~N
V	V	V	F	V
V	V	F	V	V
V	F	V	F	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	V	F	V	V
F	F	V	F	F
F	F	F	V	V

Tabela-Verdade

- Vamos construir a tabela-verdade da expressão do Exemplo 1
  - **I → (E v ~N)**

I	E	N	~N	E v ~N	I → (E v ~N)
V	V	V	F	V	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	F
V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	V	F	F	V
F	F	F	V	V	V

Tautologia

- Quando o valor lógico da expressão é verdadeiro independente do valor lógico das proposições que a compõem
  - Exemplo: **P v ~P**

P	~P	P v ~P
V	F	V
F	V	V

Contradição

- Quando o valor lógico da expressão é falso independente do valor lógico das proposições que a compõem
  - Exemplo: **(P ^ Q) ^ (~P ^ ~Q)**

P	Q	~P	~Q	P ^ Q	~P ^ ~Q	(P ^ Q) ^ (~P ^ ~Q)
V	V	F	F	V	F	F
V	F	F	V	F	F	F
F	V	V	F	F	F	F
F	F	V	V	F	V	F

Implicações tautológicas

- Uma implicação tautológica é uma **proposição condicional tautológica**
  - Exemplo: **(P ^ Q)→P**

P	Q	P ^ Q	(P ^ Q)→P
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Equivalências Tautológicas

- Uma equivalência tautológica é quando uma proposição bicondicional for tautológica.
  - Exemplo: **~(P ^ Q)↔(~P v ~Q)**

P	Q	P ^ Q	~(P ^ Q)	~P	~Q	~P v ~Q	~(P ^ Q) ↔(~P v ~Q)
V	V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	V
F	V	F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Outros exemplos de tautologias

- **Implicações**
  - $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q))$ - Absorção
  - $((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q$ - Modus Ponens
  - $((P \rightarrow Q) \wedge \sim Q) \rightarrow \sim P$ - Modus Tollens

- **Equivalências**
  - $(P \vee (Q \wedge R)) \leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (P \vee R))$ - Distribuição
  - $(P \rightarrow (Q \vee R)) \leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R))$ - Distribuição
  - $\sim(P \vee Q) \leftrightarrow (\sim P \wedge \sim Q)$ - Lei de De Morgan
  - $\sim(P \wedge Q) \leftrightarrow (\sim P \vee \sim Q)$ - Lei de De Morgan
  - $\sim(\sim P) \leftrightarrow P$ - Dupla Negação

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

Prof. Giovanni Farias da Silva
giovanni.farias@ufrpe.br